

SOMMAIRE

Mot du Directeur National

Depuis sa création en 1992, les missions du CNTEMAD demeurent d'accueillir, de former, puis de valoriser les parcours de tous bacheliers (citoyens/étrangers) désirant poursuivre son cursus universitaire.



Durant plus de trentaine d'années d'existence, le Centre ne cesse pas d'évoluer, tant sur son domaine d'intervention que sur les services fournis.

Le CNTEMAD continue d'élargir ses palettes de formations à distance, aussi académiques que professionnelles, au profit de ses apprenants déterminés et autodisciplinés pour qu'ils deviennent des managers, dotés de solides compétences littéraires, scientifiques et techniques.

Ainsi, chers apprenants, le succès requiert un courage et une persévérance. Vous devez être forts et travailleurs afin que les années universitaires successives soient une réussite pour vous et aussi pour le CNTEMAD. Soyez toujours meilleurs dans tout ce que vous entreprenez

**Dr ANDRIAMIRADO Lalatina
Christian
Maître de Conférences**

Mot du Chef de Mention

Un des leviers majeurs du développement économique de Madagascar est l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). En effet le développement rapide et durable de l'économie nécessite une fluidité de l'échange des informations entre les différents acteurs (étatique, industriel, économique et grand public).

Ainsi cela requiert l'utilisation adéquate de toutes ces nouvelles technologies, notamment dans le domaine de la télécommunication. Deux secteurs dominants actuellement peuvent être pris comme exemple :

- Le secteur industriel : le recours à la fibre optique est un des technologies liés à la télécommunication permettant d'optimiser les transferts d'informations afin d'ouvrir de nouveaux débouchés voire de nouveaux secteurs.
- Le secteur médiatique :
 - l'amélioration du débit de l'internet a permis l'arrivée à temps des informations sur tout le territoire national.
 - l'accessibilité de la téléphonie mobile dans tout le territoire de Madagascar, facilite l'échange d'informations entre les abonnés et les transferts d'argent...

Il est alors urgent de répondre aux besoins actuels exprimés par ces acteurs pour une formation aux métiers de base des nouveaux services de Télécommunication. Ainsi, Il apparaît primordial de développer au niveau universitaire un pôle de formation afin de susciter et optimiser la formation des cadres universitaires pour qu'ils puissent participer pleinement au développement économique, social et environnemental de Madagascar.

La mention Télécommunication possède deux parcours :

- Génie des Radiocommunications
- Génie des Réseaux et Transmission

La mention Télécommunication offre aux étudiants des formations

solides sous ses différents aspects, notamment :

- Développer les formations, les compétences, et la recherche sur les nouveaux usages des TIC, en Télécommunication, et en système d'information.
- Former des techniciens supérieurs et des cadres dont l'économie régionale a besoin pour développer et exploiter les réseaux de télécommunications, les réseaux informatiques et les systèmes d'information sous leurs différents aspects :
 - Maîtrise et administration des infrastructures des réseaux et des systèmes de télécommunications.
 - Délivrance des notions de bases et des connaissances approfondies en Télécommunication nécessaires pour la poursuite d'une étude plus approfondie ou de spécialisation en Télécommunication ou encore à des domaines de formation liés à la spécialité. Possibilité de poursuivre des cursus universitaires à caractère scientifique et technique.

Pr Mamy Alain RAKOTOMALALA

P R E F A C E

En enseignement universitaire présentiel, les étudiants assistent en salle aux cours magistraux dispensés par les enseignants. Le transfert du savoir se concrétise par l'utilisation des logistiques et matériels usuels d'une part, et une assistance permanente du professeur d'autre part. Les étudiants attendent et reçoivent directement de façon progressive les cours donnés par les professeurs en prenant des notes.

En enseignement supérieur à distance, l'apprenant est l'artisan de sa formation. Les supports didactiques préconçus par les concepteurs constituant les sources du transfert du savoir sont mis à sa disposition. Ce mode d'enseignement ne requiert ni la présence de l'enseignant, ni la présence permanente en salle, il présente un dispositif simple de formation. L'apprenant peut adopter des horaires d'études flexibles à sa convenance, tout en tenant compte des échéances fixées (examens), le travailleur peut notamment concilier la vie professionnelle, estudiantine et familiale sans de lourdes contraintes.

Une bonne organisation des études de façon autonome est donc la première qualité requise, et l'apprenant doit se soumettre à cet engagement qu'exige l'enseignement à distance pour garantir le succès caractérisé par un bon cursus universitaire. Il est alors dans ses compétences d'élaborer lui-même un bon système d'apprentissage (démarche, activités, recherches, gestion du temps). Pour ce faire, il lui faut être extrêmement motivé pour réussir.

L'enseignement à distance, à son aboutissement, confirme de nos jours sa présence dans le système d'enseignement universitaire et tend vers un apport considérable, voire incontournable pour le développement de la nation.

PRESENTATION DU CNTEMAD

Pionnier de l'enseignement à distance à Madagascar, le Centre National de Télé-Enseignement de Madagascar est créé en 1992 sous la tutelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Conçue initialement pour accueillir les promotions de nouveaux bacheliers suite à la crise sociopolitique des années 1990, cette formation à distance est aussi accessible à tous ceux qui - nationaux ou étrangers - veulent librement approfondir leurs savoirs académiques ou professionnels sans avoir à subir les contraintes de la formation présentielle.

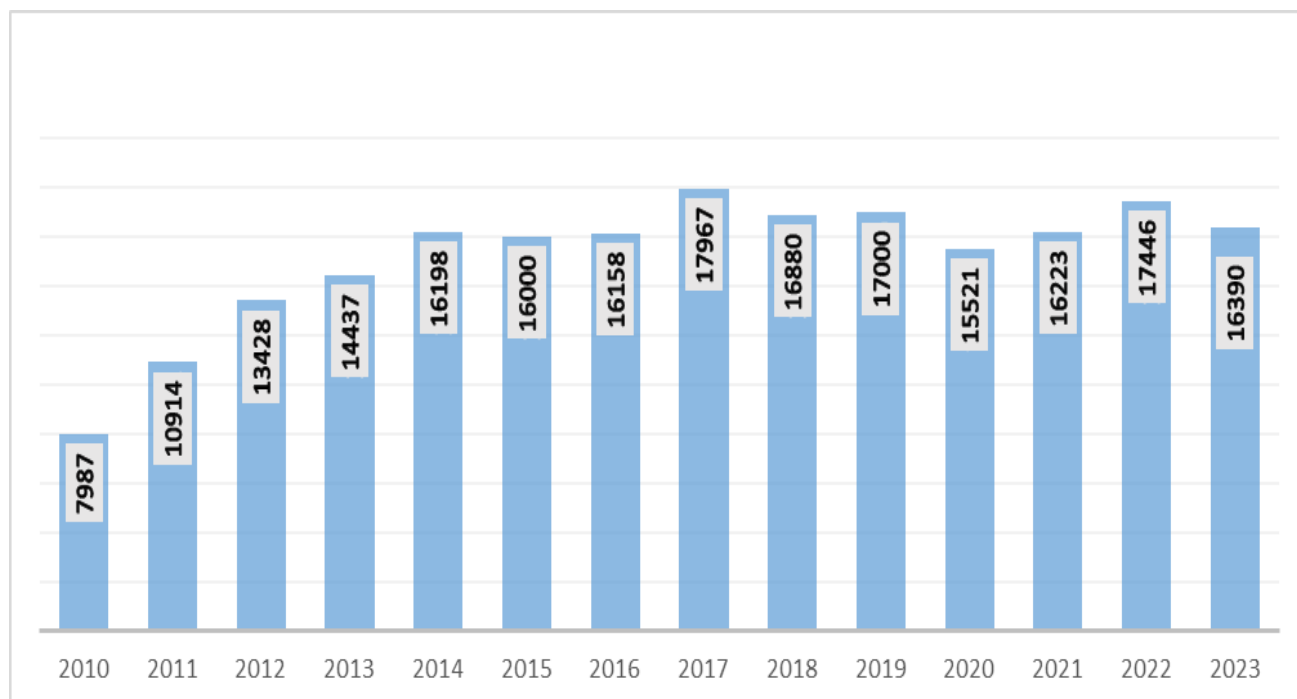
D'envergure nationale, le Centre National de Télé-Enseignement de Madagascar est composé, outre le Centre Régional d'Antananarivo, de 34 Centres Régionaux implantés dans les Chefs-lieux d'ex-préfectures et de 11 Antennes ouvertes au niveau des Districts selon la requête de ces derniers. Ainsi, il réduit l'exode rural permettant aux jeunes bacheliers de poursuivre leurs études dans leur localité, résolvant également de la sorte l'éloignement géographique et allégeant en même temps les charges familiales. Il offre par ailleurs aux travailleurs l'opportunité de réactualiser les acquis professionnels et d'enrichir les connaissances intellectuelles afin de s'assurer une belle carrière. Et ceux qui ne peuvent pas assister aux cours en salle pour diverses raisons (incapacité physique, emploi sédentaire ...) ont la possibilité de poursuivre leurs études supérieures via les formations offertes par le Centre National de Télé-Enseignement de Madagascar.

Les sortants du Centre National de Télé-Enseignement de Madagascar peuvent intégrer le milieu du travail en se distinguant de par leur formation d'autodidacte.

Le Centre National de Télé-Enseignement de Madagascar est doté d'un Conseil d'Administration composé des représentants :

- des ministères (Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Ministère de la Fonction Publique, du travail et des lois sociales et le Ministère de l'Economie et des Finances) ;
- de la Fédération des Chambres de Commerce Malgache ;
- de l'Enseignement Supérieur :
 - les six (06) Présidents des Universités
 - les six (06) Doyens des Universités

La courbe suivante montre l'évolution des effectifs des inscriptions depuis 2008:



Le Centre National de Télé-Enseignement de Madagascar dispense des formations dans deux domaines :

- **Sciences de la Société** : Droit - Gestion - Commerce - Information et Communication - Economie.
- **Sciences de l'Ingénieur** : Informatique - Génie Industriel - Télécommunication .

Le Centre National de Télé-Enseignement de Madagascar délivre des diplômes de l'enseignement supérieur, Licence et Master.

CURSUS DE LA FORMATION ET DIPLOMES DELIVRES

Domaine : SCIENCES DE L'INGENIEUR

Mention : TELECOMMUNICATION

Grade : LICENCE / MASTER

**Parcours : - Génie des Radiocommunications (GR)
- Génie des Réseaux et Transmission (GRT)**

DIPLOME DE MASTER EN TELECOMMUNICATION		
MASTER	M2	SEMESTRE 10
		SEMESTRE 9
	M1	SEMESTRE 8
		SEMESTRE 7
DIPLOME DE LICENCE EN TELECOMMUNICATION		
LICENCE	L3	SEMESTRE 6
		SEMESTRE 5
	L2	SEMESTRE 4
		SEMESTRE 3
	L1	SEMESTRE 2
		SEMESTRE 1
BACCALAUREAT		

CONDITIONS D' INSCRIPTION

L' inscription est obligatoire, individuelle et annuelle.

Pour s'inscrire, l'apprenant devrait être soit:

- titulaire de diplôme de baccalauréat
- admis au niveau supérieur
- autorisé à redoubler
- autorisé à s'inscrire par voie de transfert

FRAIS D'ETUDE

Pour cette année universitaire 2023-2024 les droits à payer sont les suivants :

1. Droits annuels

1.1 Pour tous les niveaux :

Libelles	PASSANTS		REDOUBLANTS	
	Nationaux	Etrangers	Nationaux	Etrangers
Droit d'inscription	45 000Ar	90 000Ar	45 000Ar	90 000Ar
Droit d'inscription a l'examen	25 000Ar	50 000Ar	25 000Ar	50 000Ar

1.2 Pour la Licence 3 et le Master 2:

Après avoir réussi les épreuves théoriques, à part les droits suscités, les apprenants en L3 et M2 devraient s'acquitter des droits suivants:

- Licence 3:

Rapport de stage: 60 000 Ar.

- Master 2:

Elaboration des travaux de recherche: 150 000 Ar.

Soutenance: 200 000 Ar.

2. Droit par Élément Constitutif (EC)

Les frais à payer par EC sont détaillés dans le tableau ci-après:

NIVEAU	Nombre des EC	Nationaux	Etrangers
LICENCE 1 ^{ère} Année (L1)	15	30 000 Ar	60 000Ar
LICENCE 2 ^{ème} Année (L2)	GRT=14	35 000 Ar	70 000Ar
LICENCE 3 ^{ème} Année (L3)	GRT=13	40 000 Ar	80 000Ar
MASTER 1 ^{ère} Année (M1)	GRT=12	45 000 Ar	90 000Ar
MASTER 2 ^{ème} Année (M2)	GRT=12	50 000 Ar	100 000Ar

3. Droit de redoublement annuel

Il est fortement recommandé à l'apprenant de se procurer en premier l'EC « Français » étant donné que le français est la langue d'enseignement au Centre National de Télé-Enseignement de Madagascar.

NIVEAU	Nationaux	Etrangers
LICENCE 1 ^{ère} Année (L1)	100 000 Ar	200 000Ar
LICENCE 2 ^{ème} Année (L2)	120 000 Ar	220 000Ar
LICENCE 3 ^{ème} Année (L3)	135 000 Ar	235 000Ar
MASTER 1 ^{ère} Année (M1)	150 000 Ar	250 000Ar
MASTER 2 ^{ème} Année (M2)	170 000 Ar	270 000Ar

4. Remarques:

Aucun remboursement ne sera effectué quel que soit le motif.

Le non-paiement de la totalité des frais d'études (paiement des EC, unités d'enseignement fondamentales et unités d'enseignement complémentaires de chacun des deux (02) semestres) et du droit d'inscription à l'examen, un (01) mois avant les examens n'autorise pas la participation à l'examen final.

Les apprenants des niveaux L1,L2,M1 admis au niveau supérieur avec UE a rattraper doivent impérativement s'inscrire en tant que année antérieur).

Tout paiement en espèces aux agents du CRTE est strictement interdit .

Il doit être effectué auprès de la banque assignée à chaque CRTE en précisant le nom de l'apprenant.

ENGAGEMENT ET RESPONSABILITES

L'administration veille à l'application d'une organisation efficiente des régimes d'études, donnant à chaque apprenant une égalité de traitement et une égalité de chance à la réussite.

Les concepteurs assurent une bonne qualité des cours constituant les supports pédagogiques en tenant compte régulièrement des mises à jour à effectuer, donnant de la sorte la juste valeur de l'enseignement supérieur à distance du Centre National de Télé-Enseignement de Madagascar.

Les tuteurs aident, lors des séances de regroupement qui constituent un outil d'appui et d'éclaircissement, à mieux assimiler les cours garantissant ainsi aux apprenants une forte probabilité de réussite.

Les apprenants bénéficiant des stratégies d'approche de proximité offertes par le Centre National de Télé-Enseignement de Madagascar, ne peuvent qu'aspirer à un cursus universitaire exemplaire, et une aptitude personnelle avérée.



ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT

En formation à distance, l'enseignement basé sur des supports pédagogiques appelés Eléments Constitutifs (E.C) précédemment cités dans ce guide est complété par :

- des exercices de synthèse avec des corrigés-types qui constituent des exercices de révision et d'application ;
- des documents modifiant ou complétant les cours en réédition ;
- des regroupements en salle pour les L1,L2 et L3 qui constituent non seulement un contrôle et une mise au point des connaissances acquises par l'apprenant mais également un cercle d'échanges d'expériences avec les autres. Pareilles rencontres faciliteront grandement les méthodes d'approche de la formation à distance et les apprenants devraient par conséquent organiser leur emploi du temps pour une grande participation à ces séances de regroupements.
- Comme tenu de leurs attentes et intérêt et partant des reformes effectuées a l'atome de formation, il importe de bien préciser que les apprenants redoublants sont tenus de se procurer des supports de cours afférents aux nouveaux éléments constitutifs (E.C), et ce pour qu'il puissent les composer obligatoirement aux épreuves, a l'instar des apprenants passants.

Les apprenants des Centres Régionaux peuvent suivre des séances de regroupement auprès des autres centres les plus proches.

Le travail en groupe de 03 à 05 apprenants, tant en salle qu'à domicile, est fortement encouragé.

ATOMES PÉDAGOGIQUES

DOMAINE : **SCIENCES DE L'INGÉNIEUR**

MENTION : **TÉLÉCOMMUNICATION**

PARCOURS: **GRT – GR**

S1

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Crédit
UE1.1 : OUTILS SCIENTIFIQUES ET SYSTEME PHYSIQUE (OSSP)	
EC01 : Electricité 1	4
EC 02 : Optique	4
EC 03 : Mathématiques 1	4
UE 1.2 : INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION (INFOTCO)	
EC 04 : Environnement Informatique	6
EC 05 : Base de la Télécommunication	4
UE1.3: ELECTRONIQUES ANALOGIQUE ET NUMERIQUE (EAN)	
EC 06 : Composants Electroniques	4
EC 07 : Base des systèmes numériques	4
TOTAL	30

S2

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Crédit
UE2.1 : OUTILS SCIENTIFIQUES ET SYSTEME PHYSIQUE (OSSP)	
EC 08 : Calcul vectoriel, intégral et Calcul Numérique	4
EC 09 : Métrologie	4
UE 2.2 : INFORMATIQUE ET RESEAUX (INFORX)	
EC 10 : Algorithme et Technique de programmation	4
EC 11 : Architecture des réseaux	4
UE 2.3 : ELECTRONIQUES ANALOGIQUE ET NUMERIQUE (EAN)	
EC 12 : Base de l'Electronique	4
EC 13 : Circuits combinatoires	4
UE2.2 : LANGUE ET CIVISME	
EC 14 : Français	3
EC 15 : Citoyenneté, Civisme et Patriotisme	3
TOTAL	30

DOMAINE : **SCIENCES DE L'INGÉNIEUR**

MENTION : **TÉLÉCOMMUNICATION**

PARCOURS: **Génie des Réseaux et Transmission (GRT)**

GRADE : **LICENCE**

NIVEAU : **L2**

S3

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Crédit
UE 3.1 : OUTILS SCIENTIFIQUES ET SYSTEME PHYSIQUE (OSSP)	
EC 01 : Mathématiques 2	4
EC 02 : Ondes Electromagnétiques	4
EC 03 : Electricité 2	4
UE 3.2 : INFORMATIQUE (INFO)	
EC 04 : Programmation Java	6
EC 05 : Circuit mémoire et logique programmable	4
UE 3.3 : ELECTRONIQUES ANALOGIQUE ET NUMERIQUE (EAN)	
EC 06 : Quadripôle et filtre analogique	4
EC 07 : Circuits séquentiels	4
TOTAL	30

S4

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Crédit
UE 4.1 : OUTILS SCIENTIFIQUES ET SYSTEME PHYSIQUE (OSSP)	
EC 08 : Probabilités et Statistique	4
EC 09 : Propagation radioélectrique	4
EC 10 : Electronique Analogique	4
UE 4.2 : INFORMATIQUE (INFO)	
EC 11 : Réseaux TCP/IP et Réseaux locaux d'entreprise	6
EC 12 : Programmation Orientée Objet	4
UE 4.3 : TELECOMMUNICATION ET RESEAUX (TCORX)	
EC 13 : Emission et réception	4
EC 14 : Technique d'accès	4
TOTAL	30

DOMAINE : **SCIENCES DE L'INGÉNIEUR**

MENTION : **TÉLÉCOMMUNICATION**

PARCOURS: **Génie des Radiocommunications (GR)**

GRADE : **LICENCE**

NIVEAU : **L2**

S3

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Crédit
UE 3.1 : OUTILS SCIENTIFIQUES ET SYSTEME PHYSIQUE (OSSP)	
EC 01 : Mathématiques 2	4
EC 02 : Ondes Electromagnétiques	4
EC 03 : Electricité 2	4
UE 3.2 : INFORMATIQUE (INFO)	
EC 04 : Programmation Java	6
EC 05 : Circuit mémoire et logique programmable	4
UE 3.3 : ELECTRONIQUES ANALOGIQUE ET NUMERIQUE (EAN)	
EC 06 : Quadripôle et filtre analogique	4
EC 07 : Circuits séquentiels	4
TOTAL	30

S4

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Crédit
UE 4.1 : OUTILS SCIENTIFIQUES ET SYSTEME PHYSIQUE (OSSP)	
EC 08 : Probabilités et Statistique	4
EC 09 : Propagation radioélectrique	4
EC 10 : Electronique Analogique	4
UE 4.2 : INFORMATIQUE (INFO)	
EC 11 : Réseaux TCP/IP et internet mobile	4
EC 12 : Programmation Orientée Objet	4
UE 4.3 : TELECOMMUNICATION (TCO)	
EC 13 : Emission et réception	6
EC 14 : Technique d'accès	4
TOTAL	30

DOMAINE : **SCIENCES DE L'INGÉNIEUR**

MENTION : **TÉLÉCOMMUNICATION**

PARCOURS: **Génie des Réseaux et Transmission (GRT)**

GRADE : **LICENCE**

NIVEAU : **L3**

S5

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Crédit
UE 5.1 : SYSTEME DE TRANSMISSION (ST)	
EC 01 : Communication Analogique	4
EC 02 : Introduction à la Communication numérique	6
UE5.2 : RESEAUX (RX)	
EC 03 : Réseaux sans fils	4
EC 04 : Réseaux haut débit	4
EC 05 : Plate-forme VoIP	4
UE 5.3 : TELECOMMUNICATION (TCO)	
EC 06 : Théorie de l'information	4
EC 07 : Antennes	4
TOTAL	30

S6

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Crédit
UE 6.1 : RESEAUX (RX)	
EC 08 : Téléphonie fixe et Téléphonie mobile	4
EC 09 : Introduction à la télécommunication optique	4
UE 6.2 : INFORMATIQUE (INFO)	
EC 10 : Modélisation sous Matlab	3
EC 11 : Base de données et système d'information	3
UE 6.3 : SIGNAL (SIG)	
EC 12 : Théorie du signal	3
EC 13 : Traitement du signal	3
UE6.4 : STAGE	
EC 14 : Rapport de stage	10
TOTAL	30

DOMAINE : **SCIENCES DE L'INGÉNIEUR**

MENTION : **TÉLÉCOMMUNICATION**

PARCOURS: **Génie des Radiocommunications (GR)**

GRADE : **LICENCE**

NIVEAU : **L3**

S5

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Crédit
UE 5.1 : SYSTEME DE TRANSMISSION (ST)	
EC 01 : Communication Analogique	4
EC 02 : Introduction à la Communication numérique	6
UE 5.2 : SYSTEME DE RADIOCOMMUNICATION (SR)	
EC 03 : Communication par satellite et Introduction à la Communication par faisceaux hertziens	4
EC 04 : Réseaux de communication sans fil et cellulaire	4
UE 5.3 : TELECOMMUNICATION (TCO)	
EC 05 : Théorie de l'information	4
EC 06 : Antennes	4
EC 07 : Modulation-Démodulation	4
TOTAL	30

S6

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Crédit
UE 6.1 : SYSTEME DE RADIOCOMMUNICATION (SR)	
EC 08 : Radiocommunication Mobile	4
EC 09 : Modèle de propagation dans les environnements mobiles	4
UE 6.2 : INFORMATIQUE (INFO)	
EC 10 : Base de données et système d'information	3
EC 11 : Modélisation sous Matlab	3
UE 6.3 : SIGNAL (SIG)	
EC 12 : Théorie du signal	3
EC 13 : Traitement du signal	3
UE 6.4 : STAGE	
EC 14 : Rapport de stage	10
TOTAL	30

DOMAINE : **SCIENCES DE L'INGÉNIEUR**
 MENTION : **TÉLÉCOMMUNICATION**
 PARCOURS: **Génie des Réseaux et Transmission (GRT)**
 GRADE : **MASTER** NIVEAU : **M1**

S7

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Crédit
UE 7.1 : OUTILS SCIENTIFIQUES ET SYSTEME PHYSIQUE (OSSP)	
EC 01 : Mathématiques appliquées aux communications	4
EC 02 : Traitement Numérique du signal	4
UE7.2 : INFORMATIQUE	
EC 03 : Programmation en GRT	6
EC 04 : UML	4
UE 7.3 : TELECOMMUNICATION	
EC 05 : Communication numérique	6
EC 06 : Evolution des Radiocommunications mobiles	6
TOTAL	30

S8

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Crédit
UE 8.1 : INFORMATIQUE ET RESEAUX	
EC 07 : Système d'information en entreprise	4
EC 08 : Administration des réseaux et systèmes	4
EC 09 : Multimédia	4
UE 8.2 : TELECOMMUNICATION	
EC 10 : Télévision numérique	6
EC 11 : Télé-traffic	6
EC 12 : Réseau des télécommunications	6
TOTAL	30

DOMAINE : **SCIENCES DE L'INGÉNIEUR**

MENTION : **TÉLÉCOMMUNICATION**

PARCOURS: **Génie des Radiocommunications (GR)**

GRADE : **MASTER**

NIVEAU : **M1**

S7

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Crédit
UE 7.1 : OUTILS SCIENTIFIQUES ET SYSTEME PHYSIQUE (OSSP)	
EC 01 : Mathématiques appliquées aux communications	4
EC 02 : Fonction de l'Electronique intégrée	4
UE 7.2 : INFORMATIQUE ET RESEAUX	
EC 03 : Programmation avancée	4
EC 04 : Réseaux 2G&3G	6
UE7.3 : TÉLÉCOMMUNICATION	
EC 05 : Communication numérique	6
EC 06 : Réseau d'Antennes	6
TOTAL	30

S8

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Crédit
UE 8.1 : SYSTEMES DE RADIOCOMMUNICATION	
EC 07 : Hyperfréquence	4
EC 08 : Technologie MIMO	4
EC 09 : Télécommunication par Faisceaux hertziens	4
UE8.3 : TÉLÉCOMMUNICATION	
EC 10 : DVB-S/DVB-T	6
EC 11 : Télé-traffic	6
EC 12 :Réseau des télécommunications	6
TOTAL	30

DOMAINE : **SCIENCES DE L'INGÉNIEUR**

MENTION : **TÉLÉCOMMUNICATION**

PARCOURS: **Génie des Réseaux et Transmission (GRT)**

GRADE : **MASTER**

NIVEAU : **M2**

S9	UNITÉ D'ENSEIGNEMENT – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS		Crédit
	UE 9.1 : INFORMATIQUE ET RÉSEAUX		
	EC 01 : Nouvelle génération des réseaux		4
	EC 02 : Qualités de Services dans les réseaux 2G et 3G		4
	EC 03 : Interconnexion des réseaux hauts débits		4
	EC 04 : Long Term Evolution (LTE)		4
	UE 9.2 : TÉLÉCOMMUNICATION		
	EC 05 : Théorie des files d'attente		5
	EC 06 : Codage source et codage canal		5
	EC 07 : Ingénierie des protocoles et services		4
	TOTAL		30

S10	UNITÉ D'ENSEIGNEMENT – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS		Crédit
	UE 10.1 : RÉSEAUX		
	EC 08 : Sécurité des Réseaux		4
	EC 09 : Réseau 5G		4
	EC 10 : Réseaux intelligents		4
	UE 10.2 : TÉLÉCOMMUNICATION		
	EC 11 : Outils de planification de réseaux		4
	EC 12 : Optoélectronique et TCO par fibre optique		4
	UE 10.3 : MÉMOIRE		
	EC 13 : Mémoire de fin d'études		10
	TOTAL		30

DOMAINE : SCIENCES DE L'INGÉNIEUR
MENTION : TÉLÉCOMMUNICATION
PARCOURS: Génie des Radiocommunications (GR)
GRADE : MASTER **NIVEAU : M2**

S9

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Crédit
UE 9.1 : SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION	
EC 01 : Réseaux satellitaires	4
EC 02 : QoS dans les réseaux mobiles	6
EC 03 : Réseaux 4G	4
UE9.2 : TÉLÉCOMMUNICATION	
EC 04 : Télécommunication spatiale	4
EC 05 : Codage source et codage canal	6
EC 06 : Théorie des files d'attente	6
TOTAL	30

S10

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Crédit
UE 10.1 : SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION	
EC 07 : Système RADAR	4
EC 08 : Principes de la compatibilité électromagnétique	4
EC 09 : Réseaux 5G	4
UE 10.2 : TÉLÉCOMMUNICATION	
EC 10 : Ingénierie des réseaux mobiles	4
EC 11 : Technique d'ordonnancement dans les réseaux mobiles	4
UE10.3 : MÉMOIRE	
EC 12 : Mémoire de fin d'études	10
TOTAL	30

CHARTRE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

Le Centre National de Télé-Enseignement de Madagascar, habilité par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) respecte les normes et standards internationaux. Ce choix se traduit par l'adoption du système « Licence - Master - Doctorat » (LMD).

MODALITES D'ENSEIGNEMENT ET D' EVALUATION

Ainsi, la formation est organisée en semestres et en Unités d' Enseignement (UE). Chaque UE est composée d'un ou de plusieurs Eléments Constitutifs (EC) dont les notes inférieures à 10/20 peuvent être compensées à condition qu'elles soient supérieures ou égales à 03/20 (note éliminatoire) et que la moyenne de l'UE soit supérieure ou égale à 10/20.

Calcul des moyennes par unité d'enseignement

Les exemples suivants illustrent certains cas de validation ou non des UE. Il est à noter qu'un coefficient est équivalent à un crédit. La note éliminatoire est strictement inférieure à 3/20. A cet effet, le calcul de la moyenne se fait par UE en considérant les coefficients.

CAS 1-La moyenne *pondérée* soit supérieure ou égale à 10

UE1	CREDIT	Notes Obtenues	Observation
EC 1	5	14	
EC2	3	4	
MOYENNE		10,25	<u>UE validée</u>

CAS 2-Cas d'unité d'enseignement non validée *sans note éliminatoire*

UE2	CREDIT	Notes Obtenues	Observation
EC3	5	6	
EC4	3	15	
MOYENNE		9,38	<u>UE non validée</u>

CAS 3—Cas d' unité d'enseignement non validée avec note éliminatoire

UE3	CREDIT	Notes Obtenues	Observation
EC5	2	2,5	<i>Elimine</i>
EC6	8	15	
MOYENNE		11,59	<i>UE non validée</i>

Dans ce cas, l'UE 3 est non validée car la note strictement inférieure à 3/20 est éliminatoire, l'apprenant doit refaire le rattrapage de l'EC 5 dit **ELIMINÉ**.

MODALITES D'EXAMEN ET D'ADMISSION

Le déroulement des examens se répartit comme suit :

- Le premier examen au titre de la session normale (examen du semestre pair/impair) se tient durant cinq (5) jours selon le calendrier fixé par le CNTEMAD;
- L'examen de la session de rattrapage se déroule pendant cinq (05) jours. C'est la session où l'apprenant doit rattraper tous les EC non acquis au titre de la session normale .

***UNE FOIS PRONONCÉ, LE RESULTAT EST
DEFINITIF ET SANS APPEL.***

À L'ISSUE DE L'EXAMEN DE LA SESSION NORMALE :

Si l'apprenant obtient tous les crédits et valide toutes les Unités d'Enseignement (UE), il est **ADMIS DÉFINITIVEMENT AU NIVEAU SUPÉRIEUR**.

- Pour les apprenants en Licence 3 (L3) : Si toutes les UE sont validées, l'apprenant **obtient le diplôme de Licence**.
- Pour les apprenants en Master 2 (M2) : Si toutes les UE sont validées, l'apprenant est **admis aux travaux de recherche**.

Si l'apprenant ne valide pas toutes les UE, il est **OBLIGÉ DE PASSER LA SESSION DE RATTRAPAGE**.

N.B : Si toutefois le redoublant ne valide pas son UE, les notes des EC non acquises dans l'UE non validée durant la session de rattrapage ne seront plus considérées pour l'année universitaire suivante.

APRÈS LA SESSION DE RATTRAPAGE :

Si l'apprenant obtient tous les crédits et valide toutes les UE lors de la session de rattrapage, il est **ADMIS DÉFINITIVEMENT AU NIVEAU SUPÉRIEUR**.

Si l'apprenant ne valide pas toutes les UE après la session de rattrapage, il est **autorisé à redoubler** et est donc **AJOURNÉ**.

REMARQUES:

Pour les UE non validées, les crédits y afférents ne sont pas considérés au calcul; même si ces UE non validées font figurer quelques EC ayant obtenus une note supérieure à 10.

Les épreuves se déroulent dans chaque CRTE/antenne du CNTEMAD.

Présentation des cas d'admission ou de redoublement

CAS 1				CAS 2				CAS 3			
	CRE-DIT	NOTES	60		CRE-DIT	NOTES	60		CRE-DIT	NOTES	60
UE1	20,0%		*	20,0%		*		20,0%		*	
EC1	4	12,00	10,00	4	12,00	11,33		4	12,00	9,67	
EC2	4	7,00	V	4	6,00	VPC		4	1,000	NV	
EC3	4	11,00		4	16,00			4	16,00		
UE2	30,0%		*	30,0%		*		30,0%		*	
EC4	6	12,00	10,67	6	12,00	10,17		6	12,00	10,67	
EC5	6	4,00	V	6	2,50	NV		6	4,000	VPC	
EC6	6	16,00		6	16,00			6	16,00		
UE3	23,3%		*	23,3%		*		23,3%		*	
EC7	6	12,00	10,57	6	13,00	10,43		6	9,000	8,14	
EC8	4	9,00	V	4	7,00	VPC		4	5,000	NV	
EC9	4	10,00		4	10,00			4	10,00		
UE4	11,7%		*	11,7%		*		11,7%		*	
EC10	3	9,00	10,14	3	10,00	11,71		3	10,00	10,57	
EC11	4	11,00	V	4	13,00	V		4	11,00	V	
UE5	15,0%		*	15,0%		*		15,0%		*	
EC12	6	15,00	12,67	6	13,00	11,67		6	15,00	10,83	
EC13	3	8,00	V	3	9,00	VPC		3	2,500	NV	

DECISION

Admis au niveau supérieur

Ajourné avec UE 2 à repasser

Ajourné avec UE 1, UE 3, UE 5 à repasser

* Moyenne et observation

V=validée/VPC = Validée Par Compensation/NV=Non Validée

MODALITES DES STAGES ET DE SOUTENANCE

Au CNTEMAD, tout apprenant de la Licence 3 doit rédiger un ouvrage (rapport de stage ou rapport thématique selon la mention dans laquelle il est inscrit) qui sera noté suivant une grille de notation. Ainsi, le dépôt de l'ouvrage demeure la condition sine qua non de l'obtention du diplôme de Licence. Le délai de dépôt est fixé à un mois avant l'examen final. Une attestation de stage (fournie par l'encadreur professionnel) est requise pour les apprenants des mentions dont le stage en entreprise est obligatoire.

Un guide de rédaction de rapport de stage ou des ouvrages afférents à l'initiation à la recherche ou à la recherche thématique sera mis à la disposition des apprenants de L3. Les stages pour les L2 et M1 sont facultatifs et n'ouvrent pas droit à une quelconque notation. Chaque demande de stage est accompagnée d'une lettre d'introduction pour tous les niveaux.

Quant aux apprenants en Master 2, après avoir réussi les examens théoriques, ils devront élaborer un mémoire d'environ 80 pages sur un thème de leur choix. Pour ce faire, ils ont le choix d'effectuer un stage en entreprise ou de procéder à des recherches documentaires et/ou des enquêtes.

Lorsque l'apprenant obtient l'attestation de soutenabilité de son mémoire de la part de son encadreur pédagogique, laquelle sera ultérieurement validée par le chef de mention, il pourra présenter ses travaux de recherche devant un jury, selon le calendrier de soutenance imposé par l'administration. La soutenance pourrait être organisée en province selon l'importance ou la concentration en provinces du nombre de candidats prêts à soutenir.

Le jury de soutenance, composé de membres de rang magistral, est nommé par le Directeur National sur proposition des chefs de mention. Il est composé d'un Président, d'un Rapporteur (qui est l'encadreur pédagogique) et d'un Examinateur. La présence de l'encadreur professionnel est facultative, tandis que celle de l'encadreur pédagogique est obligatoire.

Dorénavant, les apprenants M2 ayant terminé les épreuves théoriques ne se verront délivrer leur diplôme de Master qu'après la soutenance publique de leur mémoire devant le jury et d'un dépôt d'une version finale corrigée.

ORGANES INTERVENANT AU CNTEMAD

Pour tout examen au sein du CNTEMAD, un conseil de délibération est chargé de statuer sur les résultats des examens.

Pour toute fraude ou tentative de fraude, un conseil de discipline sera saisi.

Un conseil scientifique est chargé d'assurer le suivi et le contrôle du bon déroulement des activités pédagogiques.

BIBLIOGRAPHIE ET RESSOURCES RECOMMANDÉES

Lectures recommandées :

- Khaldoun Al Agha , Guy Pujolle , Guillaume Vivier,
« Réseaux de mobiles et réseaux sans fil GSM, GPRS, UMTS, 802.11,
Bluetooth, BLR, DVB, IP Mobile », EYROLLES, 2001
- Jean Pierre Arnaud, « Réseaux et Télécoms », Dunod 2006
- Guy Pujolle , « LES RÉSEAUX », Édition 2008
- Guy Pujolle « L'ère des réseaux cloud et de la 5G » EYROLLES, Edition
2018-2020

Sites recommandés :

- <https://www.editions-eyrolles.com>
- <https://www.dunod.com/>
- <https://www.cours-gratuit.com>

EXEMPLES DE DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

- Etudes et mise en place des réseaux de télécommunication et réseaux informatiques,
- Administration réseaux,
- Dimensionnement et densification des réseaux de télécommunication,
- Développement des nouveaux services dans les réseaux mobiles (GSM, UMTS, LTE) ,
- Exploitation des réseaux de télécommunication,
- Mise en place des systèmes d'informations dans les entreprises,
- Etudes et mise en place des systèmes radiodiffusion et télévision,
- Etudes et mise en place des réseaux backbone,
- Sécurisation des systèmes de télécommunication,
- Gestion des connexions internet
- Etudes et mise en place des systèmes de transmission longue distance (Fibre optique, transmission par satellite....)

NOTES

[illegible]

LISTE DES NUMEROS DE COMPTE BANCAIRE ET/OU POSTALE DES CENTRES REGIONAUX ET ANTENNES

VILLE	BANQUE	CODE BANQUE	CODE AGENCE	NUMERO	CLERIB
AMBANJA	BOA	00009	01800	157 571 700 55	05
AMBATOLAMPY	BOA	00009	05100	157 571 701 35	26
AMBATONDRAZA	BNI	00005	00013	102 649 102 00	89
AMBILOBE	BOA	00009	01600	157 571 701 74	29
AMBOSITRA	BNI	00005	00050	102 649 102 00	19
AMBOVOMBE	BOA	00009	06200	15757170266	11
AMPARAFARAVOLA	BOA	00009	04900	157 571 702 27	34
ANDAPA	BOA	00009	01900	157 571 700 16	77
ANJOZOROBE	BOA	00009	05603	157 571 701 50	02
ANKAZOBE	BOA	00009	05504	157 571 701 99	79
ANTALAHA	BNI	00005	00014	102 649 102 00	74
ANTSIRABE	BNI	00005	00015	102 649 102 00	59
ANTSIRANANA	BNI	00005	00016	102 649 102 00	44
ANTSOHIHY	BNI	00005	00021	102 649 102 00	66
BEALANANA	POSTE			121 099 370 T3	
BEFANDRINA NORD	POSTE			121 099 370 T3	
BETAFO	POSTE			121 099 310 T3	
BRICKAVILLE	BOA	00009	04700	157 571 702 15	25
FANDRIANA	BOA	00009	02800	157 571 701 86	35
FARAFANGANA	BOA	00009	02100	157 571 700 42	06
FENERIVE- EST	BOA	00009	04800	157 571 701 08	48
FIANARANTSOA	BNI	00005	00052	102 649 102 00	86
IHOSY	BOA	00009	02900	157 571 701 47	10
MAEVANTANANA	BOA	00009	03800	157 571 700 94	55
MAHAJANGA	BNI	00005	00018	102 649 102 00	14
MAINTIRANO	BOA	00009	03700	157 571 700 30	01
MAMPIKONY	BOA	00009	03100	157 571 701 62	69
MANAKARA	BNI	00005	00027	102 649 102 00	73
MANANARA NORD	BOA	00009	04300	15757170254	29
MANANJARY	BOA	00009	02600	157 571 700 81	52
MANDRITSARA	BOA	00009	03501	157 571 701 11	27
MANJAKANDRIANA	BOA	00009	05602	157 571 702 39	50
MAROANTSETRA	BOA	00009	04400	157 571 701 23	86
MAROVOAY	BOA	00009	03600	157 571 702 41	92
MIARINARIVO	BOA	00009	05700	157 571 700 79	21
MORAMANGA	BNI	00005	00043	102 649 102 00	27
MORONDAVA	BOA	00009	06500	157 571 700 28	08
NOSY BE	BNI	00005	00019	102 649 101 00	08
PORT BERGE	BOA	00009	03200	157 571 702 02	01
SAMBAVA	BNI	00005	00026	102 649 102 00	88
TAOLAGNARO	BNI	00005	00017	102 649 102 00	29
TOAMASINA	BNI	00005	00020	102 649 102 00	81
TOLIARY	BNI	00005	00041	102 649 102 00	57
TSIROANOMANDIDY	BOA	00009	05300	157 571 700 67	81

CRTE ANTANANARIVO

BANQUE		CODE BANQUE	CODE AGENCE	NUMERO	CLE RIB
SOCIETE GENERALE	24 Agences	00008	00003	050 040 090 72	02
BNI	ANALAKELY	00005	00001	102 649 102 00	75

INFORMATIONS GENERALES (A remplir obligatoirement)

CENTRE:

NOM:

PRENOM:

NUMERO D'INSCRIPTION:

NIVEAU:

ADRESSE:

TELEPHONE:

PHOTO D'IDENTITE

PAIEMENTS EFFECTUES

[illegible]



**Lot IVC 6 Ambatomitsangana
Antananarivo 101
MADAGASCAR**



020 22 600 57



cntemad@cntemad.mg



www.cntemad.mg



CNTEMAD Ofisialy



MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE



UNE AUTRE FAÇON D' APPRENDRE

INNOVATION – EFFICIENCE – REUSSITE

GUIDE DE L'APPRENANT

DOMAINE:

Sciences de l'Ingénieur

MENTION:

TELECOMMUNICATION

GRADE:
Licence / Master

Année Universitaire:
2023-2024
